

EC2: instrucciones simples, paso a paso

Esta guía usa la instancia Amazon Linux 2023 que ya tienes. No necesitas crear otra instancia ni comprar un dominio. Ejecuta cada paso y comprueba su resultado antes de pasar al siguiente. Si aparece un error, guarda el mensaje y detente. Estos son pasos para cuando decidas hacer el despliegue; no se ejecutaron en AWS.

1. Tener el archivo del proyecto – en tu PC

Necesitas Delegaciones-Municipales-demo.zip, en su versión actual. Si todavía no puedes descargarlo, primero hay que resolver la entrega del archivo. El código aún no está publicado en GitHub; clonar main no entrega esta versión. También necesitas la clave .pem con la que accedes a tu instancia.

En los comandos de esta guía reemplaza:

Marcador	Qué debes escribir
IP_PUBLICA	La IPv4 pública de tu instancia
CORREO_REAL	Tu correo electrónico
C:\ruta\mi-clave.pem	La ruta de tu clave SSH en el PC

No escribas literalmente IP_PUBLICA o CORREO_REAL. No compartas tu clave PEM.

2. Preparar la IP – en la consola de AWS

EC2 → Instancias → selecciona tu instancia y comprueba que está en ejecución. Anota su IPv4 pública. Para mantener la dirección al detener y volver a iniciar la instancia, se recomienda asociar una Elastic IP:

EC2 → Red y seguridad → Direcciones IP elásticas → Asignar dirección → selecciona esa dirección → Acciones → Asociar → selecciona tu instancia.

Usa esa Elastic IP en los pasos siguientes. AWS cobra por IPv4 públicas y por los recursos de la instancia; no asignes otra si ya tienes una asociada.

3. Abrir los puertos – en la consola de AWS

Instancia → pestaña Seguridad → abre el grupo de seguridad → Editar reglas de entrada.

Tipo	Puerto	Origen
SSH	22	Mi IP, para conectarte desde tu PC
HTTP	80	0.0.0.0/0, para validar el certificado
HTTPS	443	0.0.0.0/0, para acceder al sitio

Guarda las reglas. No abras 5432 ni 8000. Se necesita salida a internet para descargar imágenes y obtener certificados; las reglas de entrada no crean esa salida.

4. Copiar el ZIP – en PowerShell de tu PC

Abre PowerShell en la carpeta donde está el ZIP. Ejecuta:

```
``powershell
scp -i "C:\ruta\mi-clave.pem" .\Delegaciones-Municipales-demo.zip ec2-
user@IP_PUBLICA:/home/ec2-user/
````
```

Si el archivo descargado se llama proyecto-municipal.zip, cambia su nombre a Delegaciones-Municipales-demo.zip antes de este paso. Verifica la huella SSH por un canal confiable antes de aceptar una conexión nueva. Resultado: transferencia completa.

### ## 5. Entrar a la instancia – desde PowerShell

```
``powershell
ssh -i "C:\ruta\mi-clave.pem" ec2-user@IP_PUBLICA
````
```

Desde ahora los comandos se ejecutan dentro de EC2, salvo donde se indique

abrir el navegador del PC. El usuario debe ser ec2-user.

6. Extraer e instalar Docker – dentro de EC2

```
```sh
sudo dnf install -y unzip
unzip Delegaciones-Municipales-demo.zip
cd /home/ec2-user/Delegaciones-Municipales
sh scripts/install_amazon_linux.sh
```
```

Si ya existe una carpeta Delegaciones-Municipales, detente antes de extraer para no sobrescribir otra instalación. Al terminar, sal de SSH:

```
```sh
exit
```
```

Vuelve a conectarte con el comando SSH del paso 5. Después ejecuta:

```
```sh
cd /home/ec2-user/Delegaciones-Municipales
docker --version
docker compose version
```
```

Resultado: ambos comandos muestran una versión. Reconectarse permite usar Docker con los permisos de grupo que preparó el instalador.

7. Liberar 80 y 443 – dentro de EC2

Esta instalación utiliza Nginx de Docker. Comprueba los puertos:

```
```sh
sudo ss -ltnp '(sport = :80 or sport = :443)'
```
```

Si aparece httpd y solo sirve la página de prueba de Apache, detén ese servicio:

```
```sh
sudo systemctl disable --now httpd
```
```

Si un Nginx instalado en el host también ocupa esos puertos y no sirve otro sitio:

```
```sh
sudo systemctl disable --now nginx
```
```

No instales otro httpd ni otro Nginx con dnf. Repite ss: antes del primer arranque, los puertos deben estar libres. Si alguno sirve un sitio que necesitas conservar, no lo detengas: hay que adaptar el despliegue antes de continuar. Si aparece un contenedor desconocido, comprueba `docker ps` y no lo detengas a ciegas.

8. Preparar el sitio – dentro de EC2

Desde /home/ec2-user/Delegaciones-Municipales:

```
```sh
python3 scripts/prepare_ec2.py --ip IP_PUBLICA --email CORREO_REAL
sh scripts/ec2.sh bootstrap
```
```

Resultado: arranca el servidor que permitirá validar la IP. En el navegador de tu PC, abrir http://IP_PUBLICA puede mostrar 503: es esperado en esta etapa. La aplicación todavía no está activada.

9. Obtener HTTPS y activar – dentro de EC2

Ejecuta primero la prueba del certificado:

```
```sh
sh scripts/ec2.sh cert-test
```
```

Debe indicar emisión exitosa. Ese certificado de prueba no se usa para el sitio. Si falla, no avances ni repitas sin revisar IP y puerto 80. Cuando funcione:

```
```sh
sh scripts/ec2.sh cert-issue
sh scripts/ec2.sh activate
sh scripts/ec2.sh status
```
```

Resultado: web y db deben estar healthy; proxy debe estar en ejecución. init y provision deben haber terminado con código 0: es normal que estén detenidos. La construcción puede tardar varios minutos.

10. Elegir las contraseñas – dentro de EC2

Ejecuta un comando a la vez:

```
```sh
docker compose --env-file .local/ec2.env -f compose.ec2.yaml exec web python manage.py
changepassword admin.demo
docker compose --env-file .local/ec2.env -f compose.ec2.yaml exec web python manage.py
changepassword delegado.norte
docker compose --env-file .local/ec2.env -f compose.ec2.yaml exec web python manage.py
changepassword funcionario.norte
docker compose --env-file .local/ec2.env -f compose.ec2.yaml exec web python manage.py
changepassword funcionario.sur
```
```

Cada comando pide escribir la contraseña dos veces. No se muestran caracteres al escribir: es normal. Usa al menos 12 caracteres y una contraseña diferente por cuenta. No captures ni pegues las contraseñas en el informe o el chat.

11. Activar renovación – dentro de EC2

El certificado dura pocos días. Configura la renovación para que el docente pueda seguir entrando durante la evaluación:

```
```sh
sudo cp deploy/ec2/municipales-renew.service /etc/systemd/system/
sudo cp deploy/ec2/municipales-renew.timer /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now municipales-renew.timer
sudo systemctl start municipales-renew.service
sudo systemctl list-timers municipales-renew.timer
```
```

Resultado: aparece una próxima ejecución. Si start informa un error, revisar:

```
```sh
sudo journalctl -u municipales-renew.service -n 30 --no-pager
```
```

Estas unidades requieren exactamente ec2-user y la carpeta indicada en el paso 6.

12. Probar y entregar – en el navegador del PC

Abre `https://IP_PUBLICA/acceso/`. Debe mostrar login sin advertencia de certificado. Ingresa como funcionario.norte con la contraseña que elegiste. Después prueba delegado.norte. Entrega al docente la URL y las cuentas, con las contraseñas por un canal separado. No entregues la clave PEM ni acceso a AWS.

Para su informe, seguir [pruebas y capturas](pruebas-del-informe.md), usando esta URL pública en lugar de localhost. Si necesita Auditoría, también necesita una cuenta administradora de evaluación. La aceptación se registra cuando pruebe el sitio.

Si algo falla

| Qué ocurre | Qué comprobar |
|---|---|
| No puedes descargar el ZIP | Resolver la entrega del código antes del paso 4 |
| Permission denied al usar Docker | Salir de SSH, volver a entrar y probar de nuevo |
| Address already in use / port allocated | Paso 7: comprobar ss y docker ps |
| El certificado no se emite | IP correcta, HTTP 80 público, instancia accesible y salida a internet |
| El sitio no abre después de activar | Ejecutar sh scripts/ec2.sh status y revisar errores |
| Advertencia de certificado en el navegador | No ignorarla; comprobar IP y certificado público emitido |

No ejecutes de nuevo bootstrap después de activar HTTPS: ese comando vuelve a la configuración inicial de desafíos. No borres volúmenes para solucionar errores. La guía técnica y los respaldos están en [despliegue EC2](despliegue-ec2.md).